

DECISION MEMO

다음 제출기회를 값지게 쓰는 P2·P3 답리서치

팀: 분당독고다이
기준: 2026-08-27 KST
상태: 문헌·계보 추적 및 신규 로컬 반증 실험 완료 / 공식 업로드 미수행
결정: P2 구조 probe 1장 우선, P3 같은 축 추가 미세조정 보류

결론부터
다음 한 장의 1순위는 P2-SEASONAL-OAS-TS-10-PROJECTED입니다. 현재 P2 최고본 U를 90% 보존하
고, 같은 시각 공개층의 수직 T/S 공분산 복원을 10%만 섞은 뒤 기존 물리 투영을 적용합니다. 로컬 총
RMSE는 $-0.007782^{\circ}\text{C}$, 투영 후 $-0.008060^{\circ}\text{C}$ 개선됐지만 한 블록은 악화했으므로 '배포 확정'이 아니라 사
전 등록된 공식 구조 probe입니다.

문제	현재 공식 최고	관측 headroom	다음 슬롯
P2	26.611283점 / 0.535727°C	약 $+1.991$ 점	OAS 구조 probe 1순위
P3	24.066167점 / 0.583892m	약 $+0.099$ 점	ERA5 또는 새 구조까지 보류

공식 상태: `finite_horizon_submission_decision_20260827_v1 receipt`. P3는 공개축 이차최적점에서 이미 $+0.240938$ 점 개선.

1. 왜 P2인가

P2는 61일 동안 2·3·4층의 T/S를 복원하지만 같은 시각의 1·5·6·7층 T/S는 공개된다. 기존 최고 계보는 긴 시계열·다중 deep expert와 층별 공식축 후처리를 이미 사용한다. 이전 full-mask BiTCN, CSDI/SSSD형, 연주기 anomaly transfer, 조석/RTS residual이 탈락했으므로 더 긴 창이나 더 큰 모델만 추가하는 것은 새로운 가설이 아니다.

새 오류공간
시간 방향 외삽이 아니라 같은 시각 수직 프로파일의 T/S 교차 공분산을 직접 조건부 복원합니다. 기존 모델이 놓친 작은 수직 구조만 10% 더하므로 현재 최고본을 크게 훼손하지 않습니다.

Conditional multivariate FPCA 연구는 부분 관측된 다변량 프로파일에서 교차 공분산으로 잠재 score를 조건부 추정하는 원리를 제시한다. 우리 실험은 그 효과 크기를 전이하지 않고, 동일한 조건부 선형 복원 원리만 OAS shrinkage로 구현했다.

Primary source: <https://arxiv.org/html/2608.05376v1> (2026 arXiv preprint; domain transfer caveat applies).

2. 반증을 먼저 통과시켰다

2.1 경계 정합 전년 프로파일 - 기각

노출 블록	reference	후보	10% 혼합	판정
2025 May-Jun	1.286492	1.824135	1.298818	악화
2025 Jul-Aug	1.103796	4.924675	1.274677	큰 악화

`artifacts/p2_boundary_registered_prior_20260827_v1/result.json`. 두 블록의 oracle α 도 음수.

이전 해의 같은 계절 프로파일을 공개측과 양쪽 7일 경계에 등록해도 계절 상태 전이와 깊은 층 편향을 견디지 못했다. 공식 제출 후보에서 제외한다.

2.2 계절 국소 OAS 프로파일 - 제한적 통과

노출 블록	reference	OAS 단독	10% 혼합	Δ RMSE
2024 Sep-Oct	0.447793	0.746001	0.433021	-0.014772
2025 Jul-Aug	1.053477	1.341220	1.066635	+0.013157
2025 Nov-Dec	0.613081	0.252229	0.550264	-0.062817
전체	0.768367	—	0.760586	-0.007782

artifacts/p2_oas_conditional_profile_20260827_v3/result.json; 총 69,850 행.

추가 증거	결과	해석
물리 투영 후	0.760308 / Δ -0.008060°C	투영 11,062행(15.84%) 작동
KST-day bootstrap	90% CI [-0.012785, -0.003176]	5,000회; 개선 확률 99.92%
같은 계절 2024 Sep-Oct	9주·L2/L3/L4 모두 개선	공식 gap과 계절 정합
반증	2025 Jul-Aug 악화	regime shift 위험 보존

3. 사전 등록 후보

P2-SEASONAL-OAS-TS-10-PROJECTED

최종 예측 = ProfileProjection($0.90 \times \text{current P2 U} + 0.10 \times \text{seasonal local OAS conditional profile}$).
 $\alpha=0.10$ 은 고정하며 공식 결과를 본 뒤 같은 날 재탐색하지 않습니다.

항목	고정 사양
season partition	14일 bin, 원형 day-of-year ± 60 일
공개 입력 X	T/S 1·5·6·7층 + 연주기 sin/cos 1~4차
출력 Y	T/S 2·3·4층 joint profile
추정	OAS shrinkage covariance, 행별 관측 X 부분집합 조건부 평균
누수 금지	공식 gap의 은닉층 label은 적합에 사용하지 않음
후처리	기존 endpoint/PAVA profile projection 정확히 1회

4. 제출 전 승격 게이트

단계	통과 조건	실패 시
P0 무결성	26,061 exact keys/order; finite/range; gap label 미사용; hash·환경 receipt; 재실행 일치	NO-GO
P1 로컬	총 projected $\Delta \leq -0.0075^\circ\text{C}$ 재현; 같은 계절 3층·9주 개선; bootstrap 상한 <0 ; U 대비 차이 $\text{RMS} \geq 0.02^\circ\text{C}$	NO-GO 또는 원인 감사
P2 공식	한 장만 제출하고 사전 결정표대로 판독	같은 축 당일 추가 sweep 금지

단계	통과 조건	실패 시
승격 상태 P0·P1을 통과해도 OFFICIAL_PROBE_ELIGIBLE입니다. 세 외부 블록이 이미 노출됐고 한 블록이 악화했으므로 DEPLOYMENT_GO 또는 +3점 보장을 주장하지 않습니다.		

5. 공식 한 장의 사전 결정표

공식 결과	조치	해석
>26.611283점, 반올림 잡음 초과	새 P2 public best 채택	수직 covariance expert 유효; α 즉시 재튜닝 금지
동률·경계	방향성 기록, 당일 중단	정보 부족; 같은 축 반복 금지
악화	OAS 축 종료	남은 슬롯은 다른 family에 보존

로컬 RMSE Δ 를 공식 점수 Δ 로 직접 환산하지 않는다. 과거 로컬-공식 민감도 괴리는 이 후보를 무조건 탈락시키지 않을 이유이지, 점수 상승을 보장할 이유가 아니다.

6. 후보별 기회가치

후보	구조적 새로움	실패 시 정보	권고
P2 OAS 10% + projection	높음	높음: profile covariance 가설 판별	1순위
P2 경계 정합 전년 prior	중간	이미 반증 완료	제출 금지
P3 -8/-12	낮음: 같은 1D축	낮음	보류
generic 대형 imputer	중간	준비·QA 비용 큼	다음 연구
P3 ERA5 context transfer	높음	높음	고정 실험 완료 후

P2 관측 headroom은 P3보다 약 20배 크다. P3 same-axis optimum은 이미 공식 확인됨.

7. 다음 큰 구조

OAS가 공식 통과하면 이를 고정 수직 expert로 삼아 LSTI형 장·단기 양방향 imputer의 gating 입력으로 확장한다. ImputeFormer의 저랭크 attention은 긴 block missing의 계산 효율 후보지만, 교통 센서 benchmark를 그대로 전이하지 않는다. CSDI/SSSD형은 로컬에서 이미 weight 0이므로 단순 재실행하지 않는다. 모든 다음 딥 모델은 정확한 61일 contiguous mask와 공개층 조건을 유지한다.

근거	핵심	우리 판단
LSTI / TMLR	장·단기 양방향 expert + meta weighting	OAS 공식 통과 뒤 2단계
ImputeFormer / KDD 2024	저랭크 projected attention	효율 후보, 도메인 재검증 필요
CSDI / NeurIPS 2021	조건부 diffusion	로컬 유사 family 실패로 후순위
TSI-Bench	다중 missing pattern 대규모 비교	61일 block 계약 고정 근거

8. 한계·중단 조건

- 세 외부 블록은 fresh holdout이 아니며, bootstrap은 적응적 모델 선택 편향을 제거하지 못합니다.
- frozen reference는 공식 lineage OOF이며 현재 U의 미세 공식측 보정을 완전히 재현한 것은 아닙니다.
- 2025 Jul–Aug 악화는 계절 covariance의 regime risk를 보여줍니다.
- 정확한 대회명·파일명·팀명으로 공개 참가자 코드를 검색했지만 신뢰 가능한 저장소를 찾지 못했습니다. 이는 부재의 증거가 아닙니다.

최종 권고

P0/P1을 먼저 재현한 뒤 P2 한 장만 사용하십시오. 성공하면 새 수직 expert를 다음 backbone에 편입하고, 동률·실패면 같은 축을 닫습니다. P3는 ERA5 또는 완전히 다른 구조가 준비될 때까지 보존합니다. 최소 +3 공식점은 장기 목표로 유지하되, 이번 한 장은 그 목표에 필요한 구조 가설을 공식적으로 판별하는 데 씁니다.

근거 출처·재현 경로

Conditional multivariate FPCA: <https://arxiv.org/html/2608.05376v1>

ImputeFormer: <https://arxiv.org/html/2312.01728v3> · <https://github.com/tongnie/ImputeFormer>

LSTI: <https://openreview.net/forum?id=9NVJ0ZgEfT>

CSDI: <https://proceedings.neurips.cc/paper/2021/hash/cfe8504bda37b575c70ee1a8276f3486-Abstract.html>

TSI-Bench: <https://arxiv.org/abs/2406.12747> · https://github.com/WenjieDu/Awesome_Imputation

Leaderboard risk: <https://proceedings.mlr.press/v37/blum15.html> · <https://www.jmlr.org/papers/v11/cawley10a.html>

Local result: artifacts/p2_oas_conditional_profile_20260827_v3/result.json

Full report and claim ledger: reports/next_submission_deep_research_20260827_v1/